

Chapter

Induction

2.1 Conservation de la charge

 theorem 1.1 : Conservation de la charge

$$\nabla \cdot \vec{j} + \frac{d\rho}{dt} = 0.$$

2.2 Eq de maxwell en régime variable

 theorem 2.1

$$\overrightarrow{\text{rot}} \vec{B} = \mu_0 \left(j_0 + \epsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \right)$$

 theorem 2.2 : Forme locale de l'équation de maxwell

$$\int \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \iint_S \vec{j} \cdot d\vec{S} + \mu_0 \epsilon_0 \iint_{\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}} d\vec{S}$$

2.3 Relations de passage

2.4 Potentiel Électromagnétique



theorem 4.3 : Laplacien de A sous condition de Jauge

$$\nabla^2 \vec{A} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \vec{A}}{\partial t^2} = -\mu_0 \vec{j}$$



theorem 4.4 : Laplacien de V sous condition de Jauge

$$\nabla^2 V - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 V}{\partial t^2} = -\frac{\rho}{\epsilon_0}$$